

Auteur: Michael Zielinski
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 5.2

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x)^{\frac{a}{x}}$$

Substitutie $u = -x$

$u \rightarrow 0$ als $x \rightarrow 0$

$$(1 - x)^{\frac{a}{x}} = (1 + u)^{-\frac{a}{u}} = \left((1 + u)^{\frac{1}{u}} \right)^{-a}$$

Bekende limiet:

$$\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e$$

Dus

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x)^{\frac{a}{x}} = e^{-a}$$

References